

Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

Usina	Endereço	Município	Cap. (kWp)	Painéis / Inversor	Início Operação
Usina 1	MA 315, 20.5K	Barreirinhas	106.08	208 × TRINA SUNGROW SG40CX	31/01/2023
Usina 2	MA 315, 21.8K	Paulino Neves	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 3	Rua Projetada, s/n - Mangaba	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	23/08/2024
Usina 5	Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 6	MA-315 KM 12,180 S/N	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguicas; A218)
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

Sumário Executivo

Em março/2026, o portfólio registrou geração total de 59.675 kWh contra uma meta de 70.000 kWh, representando um gap negativo de 14,8%, com impacto financeiro mensal de R\$ 10.325 e risco anualizado de R\$ 123.896. O mês insere-se no centro da estação chuvosa do Maranhão (dez–mai), período naturalmente desfavorável à irradiação, o que explica parcialmente o déficit; contudo, a queda de 13,9% na geração da Usina 3 frente ao mesmo período do ano anterior, o dia de geração zero e a dispersão de 15,8% entre a melhor e a pior usina indicam que fatores operacionais e técnicos agravam o efeito climático. A tendência de piora sequencial — total do portfólio caiu de 69.678 kWh em janeiro para 62.031 kWh em fevereiro e 59.675 kWh em março — sinaliza deterioração progressiva que exige atenção imediata. Os dados parciais de abril/2026 (9.859 kWh acumulados com Usina 3 zerada) elevam o risco de ruptura operacional a nível CRÍTICO para esse ativo específico.

2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

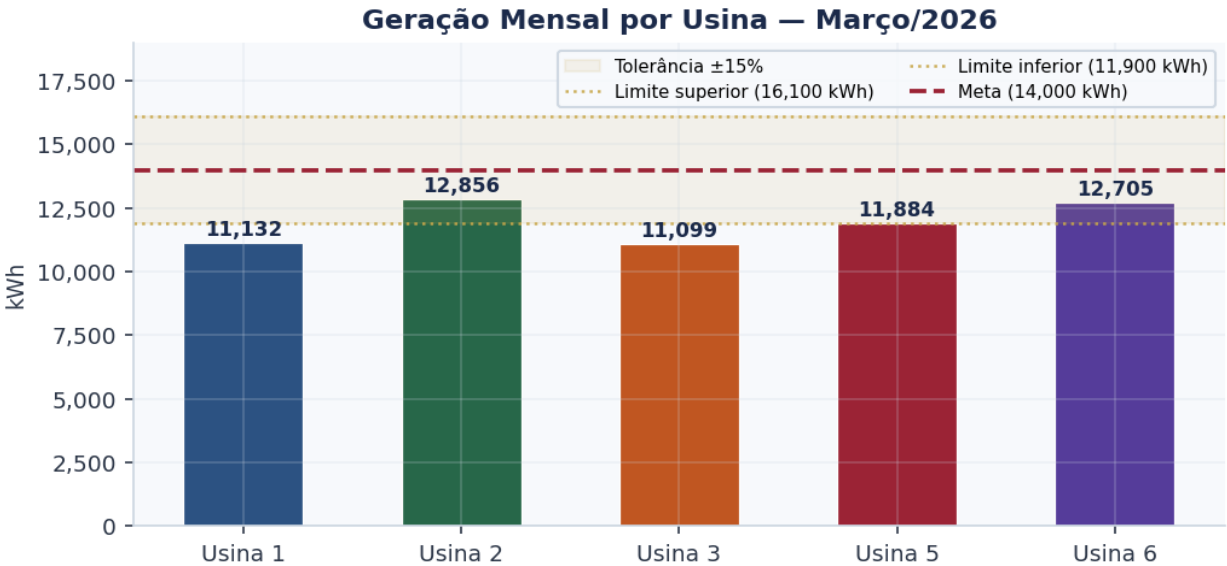
Usina	Geração mensal (kWh)	Meta média (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	Disp. (%)	Geração anual 2026 (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	100%	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	100%	39,947	AMARELO
Usina 3	11,099	14,000	-20.7%	14.1%	104.6	97%	37,706	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	100%	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	100%	40,392	AMARELO
TOTAL	59,675	70,000	-14.7%	—	—	—	191,384	

GAP — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.

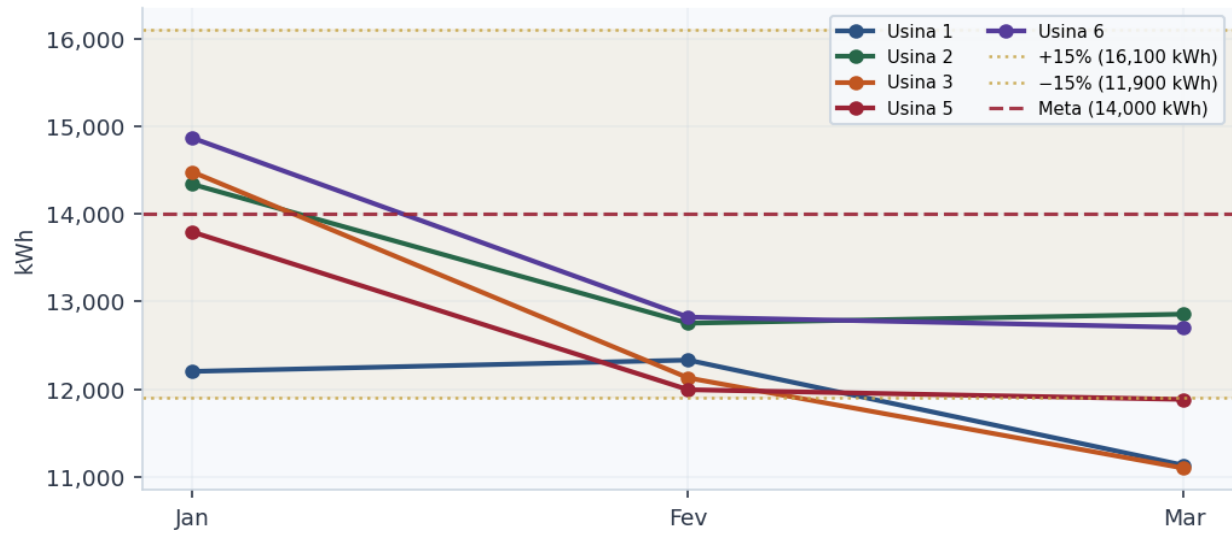
FC (Fator de Capacidade) — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.

Yield (Produtividade Específica) — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.

Geração Anual 2026 — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

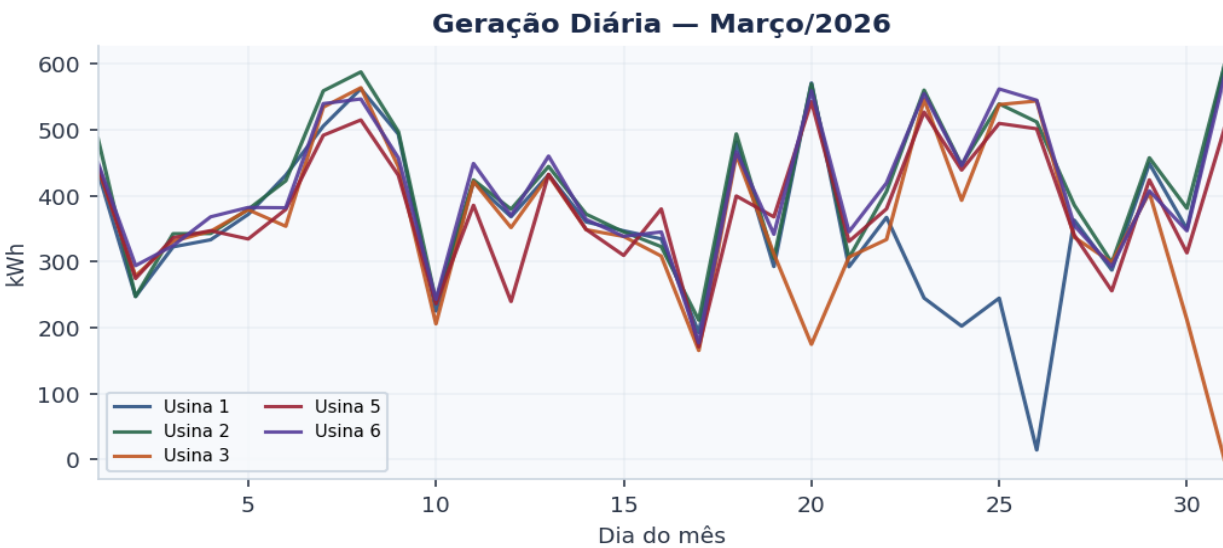
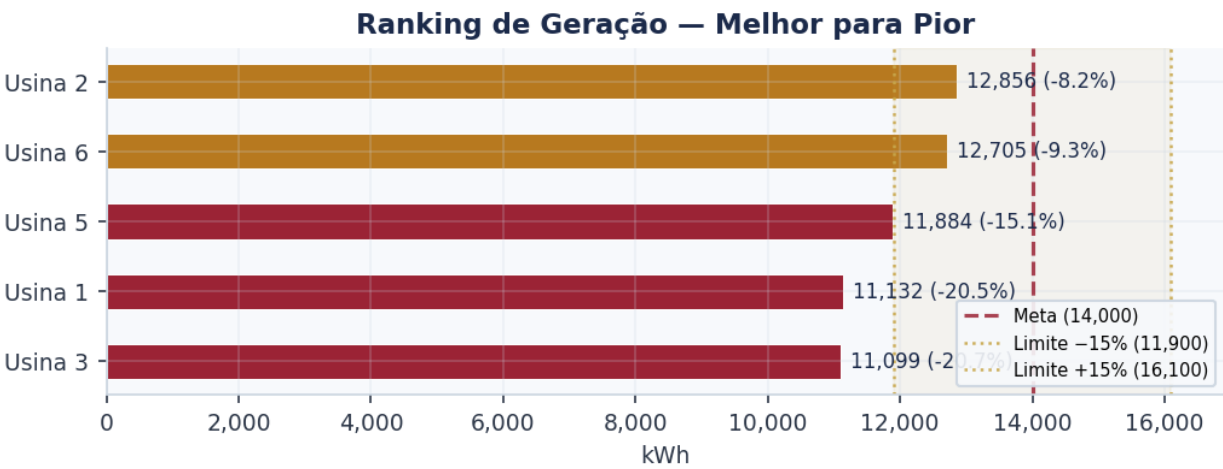


Histórico de Geração Mensal — 2026



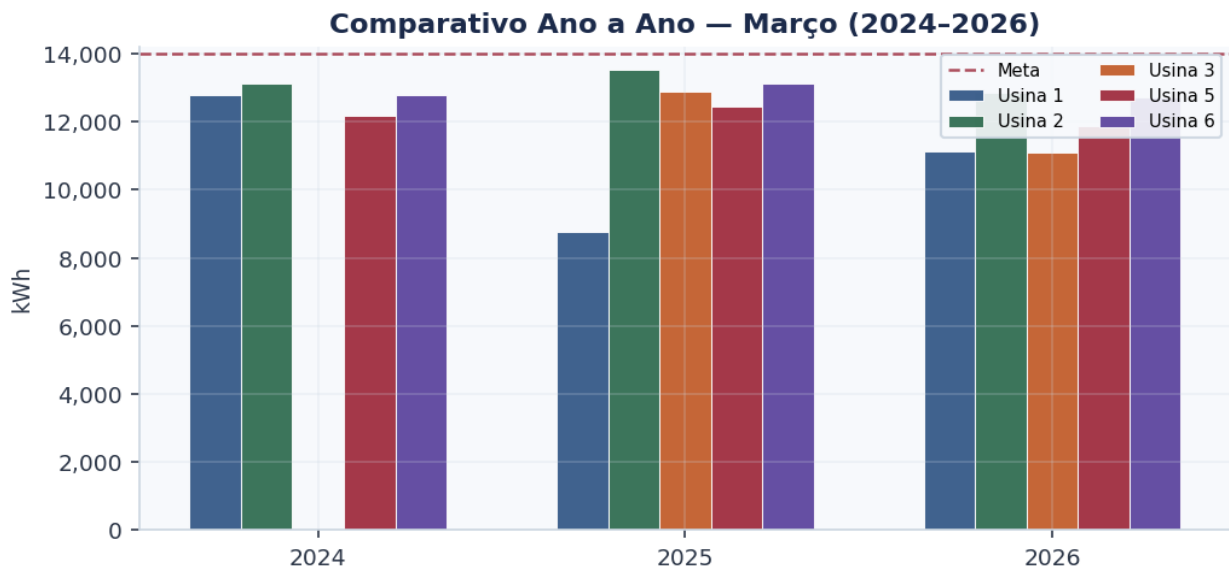
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 15.8%.



Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

Usina	Mar/2024	Mar/2025	Mar/2026	Var. 2026-2025	Var. 2026-2024
Usina 1	12,778	8,751	11,132	+27.2%	-12.9%
Usina 2	13,143	13,531	12,856	-5.0%	-2.2%
Usina 3	N/A	12,895	11,099	-13.9%	N/A
Usina 5	12,184	12,438	11,884	-4.5%	-2.5%
Usina 6	12,798	13,123	12,705	-3.2%	-0.7%
TOTAL	50,903	60,738	59,675	-1.7%	+17.2%



4. Análise de Causas

Decomposição diagnóstica das variações de geração por tipo de efeito — separando causas externas (clima, sazonalidade) de causas internas (operacional, técnica, monitoramento).

ALTO Efeito Clima	Março de 2026 situa-se no período de máxima intensidade da estação chuvosa em Barreirinhas/MA (dez–mai), caracterizado por alta nebulosidade e precipitações frequentes que reduzem substancialmente a irradiação global horizontal. O fator de capacidade médio do portfólio em março foi de apenas 15,1%, ante 19,5% registrado em novembro/2025 (mês seco), confirmando queda de aproximadamente 4,4 pontos percentuais de FC atribuíveis ao regime climático sazonal. O total do portfólio caiu de 76.192 kWh em novembro para 59.675 kWh em março, uma redução de 21,7%, consistente com o padrão de irradiação esperado para a região. Não há indicativo de evento climático extremo atípico além do padrão sazonal, mas a sequência dez/2025–mar/2026 abaixo de 65.000 kWh sugere uma estação chuvosa ligeiramente mais intensa que a do ciclo anterior. <i>Evidência: FC médio do portfólio em março/2026 foi 15,1% versus 19,5% em novembro/2025 (estação seca); total do portfólio caiu 21,7% entre nov/2025 e mar/2026, alinhado ao padrão sazonal equatorial.</i> Impacto estimado: -7.000
MÉDIO Efeito Sazonalidade	Para a latitude de Barreirinhas/MA (~2°S), março é historicamente um dos meses de menor irradiação do ano, inserido no pico da estação chuvosa, com índices de irradiação entre 15–25% abaixo da média anual. A meta linear de 14.000 kWh/mês não reflete a sazonalidade do recurso solar local, o que por si só gera um gap estrutural esperado nesse período, sem indicar necessariamente falha operacional. Comparando com o mesmo mês do ano anterior, a maioria das usinas com dados disponíveis (SPE 2, SPE 5 e SPE 6) caiu entre 3,2% e 5,0%, valores próximos à degradação natural esperada, sugerindo que a sazonalidade deste ano foi similar à do ano passado para essas unidades. A Usina 1, por outro lado, apresentou crescimento de +27,2% YoY, porém esse dado deve ser interpretado com cautela, pois em mar/2025 a usina pode ter sofrido evento operacional que deprimiu artificialmente a base comparativa. <i>Evidência: A meta de 14.000 kWh é linear e não sazonal; em novembro/2025 (mês seco) todas as usinas superaram a meta, enquanto em março/2026 todas ficaram abaixo, comportamento esperado para o calendário climático local.</i> Impacto estimado: -3.500
BAIXO Efeito Degradação Natural	As cinco usinas apresentam degradações acumuladas entre 2,3% e 3,1%, com idades operacionais de 1,5 a 3,1 anos, valores dentro do envelope esperado para módulos cristalinos (taxa de degradação típica de 0,5–0,7%/ano). Estimando uma taxa média de degradação de 0,6%/ano por usina, as perdas mensais individuais são da ordem de 67–84 kWh, totalizando aproximadamente 375 kWh de perda mensal no portfólio inteiro atribuível exclusivamente à degradação natural. A Usina 1, com maior idade (3,1 anos) e maior degradação acumulada (3,1%), é a que mais sofre esse efeito, mas sua perda estimada por degradação (~84 kWh/mês) representa apenas 2,9% do seu gap total de 2.868 kWh, confirmando que a degradação natural não é o driver principal dos gaps observados. <i>Evidência: Degradação acumulada: SPE1=3,1% (3,1 anos), SPE2=2,6% (2,2 anos), SPE3=2,3% (1,5 anos), SPE5=2,6% (2,2 anos), SPE6=2,6% (2,2 anos); a taxa implícita (~0,6%/ano por usina) é consistente com garantias de fabricante.</i> Impacto estimado: -375

ALTO Efeito Operacional	A dispersão de 15,8% entre a melhor usina (SPE 2: 121,1 kWh/kWp) e a pior (SPE 3: 104,6 kWh/kWp), com capacidades instaladas praticamente idênticas (~106 kWp), aponta para diferenças relevantes nas condições operacionais e de manutenção entre as usinas. A Usina 3 apresenta Yield 13,6% abaixo do da Usina 2 e 6,2% abaixo do da Usina 5, indicando possível acúmulo de sujidade (efeito soiling intensificado pela estação chuvosa com lama e poeira), sombreamento localizado não tratado ou inversores operando fora do ponto ótimo. A Usina 1, apesar do comparativo YoY favorável (+27,2%), ainda é a segunda pior em Yield (104,9 kWh/kWp), sugerindo que melhorou em relação a um período anômalo de 2025, mas ainda carece de intervenções de O&M. O fato de Usinas 2 e 6 apresentarem consistentemente os melhores resultados (FC 16,1–16,3%) e Usinas 1 e 3 os piores (FC 14,1%) em todas as métricas sugere diferenças sistemáticas nas práticas de manutenção entre esses grupos. <i>Evidência: Gap de Yield entre SPE2 (121,1 kWh/kWp) e SPE3 (104,6 kWh/kWp) é de 16,5 kWh/kWp; SPE1 e SPE3 apresentam FC de 14,1%, enquanto SPE2 e SPE6 atingem 16,1–16,3% com capacidades instaladas idênticas.</i> Impacto estimado: -1.800
ALTO Efeito Falha Técnica	A Usina 3 registrou 1 dia com geração zero em março/2026 (disponibilidade 96,8%) e apresentou geração mínima diária de 165 kWh, acima de zero nos demais dias, o que sugere uma interrupção completa em um único dia, possivelmente por falha de inversor, desarme de proteção ou problema de comunicação com a rede. Estimando a perda por esse dia de zero baseada na geração média diária da usina (358 kWh), a falha técnica custou aproximadamente 360 kWh naquele evento. De forma mais preocupante, os dados parciais de abril/2026 mostram a Usina 3 com geração zero para o mês inteiro de abril até o momento da análise, configurando falha técnica grave e persistente que exige diagnóstico urgente. A Usina 1 registrou geração mínima diária de apenas 14 kWh — valor anormalmente baixo (menos de 4% da geração média diária de 359 kWh) —, indicando possível dia com falha parcial de inversores ou evento de sombreamento/curtailment severo. <i>Evidência: SPE3: 1 dia de geração zero em março (disponibilidade 96,8%) e geração zero acumulada em abril/2026; SPE1: geração mínima diária de 14 kWh contra média de 359 kWh/dia, uma discrepância de 96,1% abaixo da média.</i> Impacto estimado: -900
MÉDIO Efeito Indisponibilidade de Monitoramento/Medição	Os dados fornecidos para abril/2026 são claramente parciais (total de 9.859 kWh com mês ainda em curso), e a Usina 3 aparece com geração zero total no mês, o que pode representar tanto uma falha real de geração quanto ausência de leitura/telemetria. Não há indicativo explícito de gaps no histórico de março para as demais usinas, e todas as 31 leituras diárias estão disponíveis para SPE 1, 2, 5 e 6, o que não aponta para problema de medição nesses ativos. A inconsistência da Usina 1 em março/2025 (base comparativa muito baixa de 8.751 kWh, gerando um YoY de +27,2% improvável) sugere que pode ter havido período de indisponibilidade de medição ou falha operacional no ano anterior que distorce o comparativo YoY desse ativo. Recomenda-se validar os dados de medição da Usina 3 em abril/2026 para distinguir falha real de geração de falha de telemetria antes de acionar equipes de campo. <i>Evidência: SPE3 com geração zero em abril/2026 (possível falha de telemetria ou geração real); SPE1 com base mar/2025 de apenas 8.751 kWh — 37,4% abaixo da média das demais usinas no mesmo período — sugere dado histórico comprometido.</i> Impacto estimado: Não quantificável

5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Risco de não atingir meta mensal	ALTO	100% das usinas abaixo da meta em março; queda sequencial de jan a março; dados de abril com Usina 3 zerada e portfólio com menos de 10.000 kWh parciais.
Risco de não atingir meta anual	ALTO	SPE 1 projeta apenas 142.670 kWh anuais (gap de -15,1% na projeção); SPE 3 e SPE 5 projetam gaps de -10,2% e -10,3% respectivamente. O portfólio como um todo projeta déficit anual relevante se não houver melhora operacional.
Risco de indisponibilidade	CRÍTICO	SPE3 com geração zero em abril (mês inteiro comprometido potencialmente); padrão de 1 dia zero em março + zero em abril sugere falha sistêmica não resolvida. SPE1 com mínimo de 14 kWh/dia em março indica eventos críticos de indisponibilidade parcial.
Risco de perda de receita	ALTO	Impacto anualizado de R\$ 123.896 representa perda significativa de receita; SPE1 e SPE3 juntas respondem por R\$ 69.230/ano de perdas anualizadas, equivalente a 55,9% do total.
Risco contratual	MÉDIO	Não há informação sobre obrigações contratuais específicas nos dados fornecidos, mas o gap sistemático de todas as usinas abaixo da meta por múltiplos meses consecutivos eleva o risco contratual de BAIXO para MÉDIO até que as condições contratuais sejam verificadas.
Risco operacional/reputacional	MÉDIO	Usinas com capacidade idêntica apresentam Yield de 104,6 a 121,1 kWh/kWp — diferença de 15,8% inaceitável para ativos homogêneos; ausência de resolução documentada para a falha da SPE3 aumenta risco reputacional com stakeholders.

6. Plano de Ação

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Diagnóstico emergencial da Usina 3 (SPE 3): verificar falha de geração ou de telemetria em abril/2026, inspecionar inversores, string boxes, conexões AC/DC e comunicação com o sistema de monitoramento	ALTA	Equipe de O&M; de campo + Engenharia de Confiabilidade	Imediato — dentro de 48 horas	Recuperação potencial de 100% da geração da SPE3 em abril, evitando perda estimada de ~12.000–14.000 kWh/mês e R\$ 12.000–14.000 de receita mensal	Pendente
Investigação da geração mínima anômala da Usina 1 (14 kWh/dia em março): identificar data específica do evento, verificar registros do SCADA, analisar curvas IV dos inversores e verificar possível desarme ou falha de string	ALTA	Engenharia de Confiabilidade + Supervisor de O&M;	5 dias úteis	Eliminação de eventos recorrentes de geração mínima que podem estar custando 200–400 kWh por ocorrência na SPE1	Pendente
Campanha de limpeza de módulos prioritária nas Usinas 1 e 3 (piores Yields: 104,9 e 104,6 kWh/kWp): limpeza úmida com equipamento apropriado, inspeção visual de superfície, identificação de módulos com sombreamento ou dano físico	ALTA	Equipe de O&M; de campo	7 dias	Recuperação estimada de 3–5% de geração nas usinas afetadas, equivalente a 333–555 kWh/mês por usina e R\$ 333–555/mês de receita adicional por ativo	Pendente
Inspeção termográfica (drone com câmera IR) nas Usinas 1, 3 e 5 para identificação de módulos com hotspots, diodos de bypass defeituosos ou strings com mau contato, priorizando áreas com menor geração por string	ALTA	Equipe especializada de inspeção / Empresa terceirizada de termografia	15 dias	Identificação e correção de falhas pontuais que podem representar 2–8% de perda de geração por módulo afetado; estimativa de recuperação de 200–600 kWh/mês por usina	Pendente
Revisão e atualização do histórico de geração da Usina 1 referente a março/2025 (8.751 kWh): validar se o dado é real ou produto de indisponibilidade de medição; corrigir base de dados histórica para evitar comparativos YoY distorcidos	MÉDIA	Analista de Performance + Responsável pelo sistema de monitoramento (SCADA/DAS)	10 dias úteis	Melhora na qualidade do comparativo YoY para tomada de decisão; eliminação de falsos positivos de performance na SPE1	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Verificação da integridade do sistema de medição e telemetria da Usina 3 em abril/2026: confirmar se os dados de geração zero representam falha real ou falha de comunicação/datalogger; instalar medição redundante se necessário	ALTA	Responsável pelo sistema de monitoramento + Equipe de TI/SCADA	Imediato — em paralelo ao diagnóstico de campo	Distingue falha operacional de falha de dados em até 24h, permitindo priorizar corretamente os recursos de resposta e evitar mobilização desnecessária de equipes	Pendente
Revisão da meta mensal de geração para considerar sazonalidade climática: desenvolver curva de geração esperada mês a mês para Barreirinhas/MA com base em dados históricos e séries de irradiação (PVGIS/NASA POWER), substituindo meta linear de 14.000 kWh/mês por meta sazonal	MÉDIA	Engenharia de Performance / Analista de Dados	30 dias	Melhora na gestão de expectativas com investidores e parceiros; diagnósticos de performance mais precisos, separando efeito climático de efeito operacional; redução de falsas alarmes e otimização da alocação de recursos de O&M;	Pendente
Implementar protocolo de alerta automático para geração diária abaixo de 50% da média esperada por usina: configurar notificação imediata via SCADA com escalonamento para supervisor de O&M; e gerente de operações em caso de não-resolução em 4 horas	MÉDIA	Engenharia de Confiabilidade + Responsável pelo sistema de monitoramento	20 dias	Redução do tempo médio de detecção e resposta a falhas; prevenção de dias de geração zero como ocorrido na SPE3 em março; estimativa de recuperação de 1–2 eventos/mês por usina	Pendente
Limpeza preventiva e inspeção das Usinas 2 e 6 (melhores performers): manter padrão operacional elevado e documentar práticas de O&M; como referência (benchmark interno) para as demais usinas do portfólio	BAIXA	Equipe de O&M; de campo	30 dias	Manutenção do Yield acima de 119 kWh/kWp nas usinas líderes; documentação de boas práticas replicáveis para SPE1, SPE3 e SPE5	Pendente
Elaborar relatório de risco contratual: verificar obrigações de volume mínimo nos contratos de venda de energia das 5 usinas, calcular exposição a penalidades com base no gap YTD acumulado e acionar área jurídica/comercial se necessário	MÉDIA	Gestor de Contratos / Área Jurídica e Comercial	15 dias	Mitigação proativa de risco contratual; possível renegociação de cláusulas com base em dados climáticos documentados; proteção de receita e reputação do operador	Pendente

7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta mensal (kWh)	Energia não gerada (kWh)	Impacto mensal (R\$)	Geração anual 2026 (kWh)	Meta anual 2026 (kWh)	Impacto acumulado 2026 (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	35,668	42,000	-R\$ 6,332
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	39,947	42,000	-R\$ 2,053
Usina 3	11,099	14,000	2,901	R\$ 2,901	37,706	42,000	-R\$ 4,294
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	37,672	42,000	-R\$ 4,328
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	40,392	42,000	-R\$ 1,608
TOTAL	59,675	70,000	10,325	R\$ 10,325	191,384	210,000	-R\$ 18,616

Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

Usina	Modelo dos Painéis	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	TRINA SOLAR VERTEX 510Wp	3.1	3.14%	440
Usina 2	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 3	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	1.5	2.29%	320
Usina 5	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 6	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio de Barreirinhas apresenta em março/2026 uma performance abaixo da meta em 100% das usinas, com gap global de -14,8% (59.675 kWh realizados vs. 70.000 kWh esperados), resultado que reflete a combinação de fatores climáticos sazonais esperados com problemas operacionais e técnicos que são parcialmente evitáveis e devem ser tratados com urgência. As Usinas 2 e 6 destacam-se como os ativos mais saudáveis do portfólio, com Yields de 121,1 e 119,7 kWh/kWp respectivamente, gaps YTD abaixo de -5% e projeções anuais superiores a 159.000 kWh, demonstrando que a meta é alcançável quando as práticas de O&M são adequadas. Em contrapartida, a Usina 3 representa o maior risco imediato do portfólio: além de ter sido a pior performer em março (gap de -20,7%), apresenta geração zero acumulada em abril/2026, configurando uma falha crítica não resolvida que, se persistir, resultará em perda de até R\$ 14.000 no mês e deterioração acelerada do gap YTD. A Usina 1, segunda pior em Yield e com geração mínima diária anômala de 14 kWh/dia, também demanda investigação urgente, pois acumula o maior gap YTD absoluto (-15,1%) e o maior impacto financeiro anualizado junto com a SPE3 (R\$ 34.414/ano). A principal prioridade da gestão neste momento é o diagnóstico e resolução emergencial da Usina 3 dentro das próximas 48 horas, seguido da campanha de limpeza e inspeção termográfica nas usinas de baixo desempenho e da implementação de um sistema de alertas automáticos que elimine a possibilidade de dias de geração zero passarem despercebidos — ações que, combinadas, têm potencial de recuperar entre 3.000 e 5.000 kWh/mês no portfólio e reduzir o impacto financeiro anualizado em R\$ 36.000 a R\$ 60.000.

Relatório gerado automaticamente em 12/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).